
37 동기 발전기의 병렬 운전에서 기전력의 크기가 다를 경우 나타나는 현상은?



- ① 주파수가 변한다.
- ② 동기화 전류가 흐른다.
- ③ 난조 현상이 발생한다.
- ④ 무효 순환 전류가 흐른다.

해설 동기 발전기의 병렬 운전에서 기전력의 크기가 다를 경우에는 무효 순환 전류가 흐른다.

★

38 8극 파권 직류 발전기의 전기자 권선의 병렬 회로수 a 는 얼마로 하고 있는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 6 ④ 8

해설 직류 발전기의 전기자 권선 중 파권의 병렬 회로수 $a=2$ 이다.

39 변압기의 절연 내력 시험법이 아닌 것은?



- ① 유도 시험
- ② 가압 시험
- ③ 단락 시험
- ④ 충격 전압 시험

해설 변압기의 절연 내력 시험법 : 유도 시험, 가압 시험, 충격 전압 시험법 등이 있다.

40 동기 전동기 중 안정도 증진법으로 틀린 것은?



- ① 전기자 저항 감소
- ② 관성 효과 증대
- ③ 동기 임피던스 증대
- ④ 속응 여자 채용

해설 동기 전동기의 안정도 증진 방법

- 단락비를 크게 한다.
- 동기 임피던스(리액턴스)를 작게 한다.
- 관성 모멘트를 크게 한다.
- 조속기의 동작을 신속하게 한다.
- 속응 여자 방식을 채택한다.

41 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 반지름은 관 안지름의 몇 배 이상이어야 하는가?



- ① 6 ② 8
- ③ 10 ④ 12

해설 금속관을 구부릴 때 굴곡 반경은 관 안지름의 6배이어야 한다.

42 금속관 배관 공사를 할 때 금속관을 구부리는 데 사용하는 공구는?



- ① 히키(hickey)
- ② 파이프 렌치(pipe wrench)
- ③ 오스터(oster)
- ④ 파이프 커터(pipe cutter)

해설 금속관을 구부릴 때 사용하는 공구는 히키, 벤더 등이 있다.

★

43 접지 저항값에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 접지선 굵기
- ② 접지 전극 크기
- ③ 온도
- ④ 대지 저항

해설 접지 저항은 대지와 접지 전극 사이의 전기적 저항이므로 접지 저항에 가장 큰 영향을 주는 것은 대지 저항이다.

★

44 접지선을 철주, 기타 금속체를 따라 시설하는 경우 접지극은 지중에서 그 금속체로부터 몇 [cm] 이상 떼어 매설해야 하는가?

- ① 30 ② 60
- ③ 75 ④ 100

해설 접지선을 철주, 기타 금속체를 따라 시설하는 경우 접지극은 지중에서 그 금속체로부터 1[m] 이상 떼어 매설해야 한다.